

# **Software Requirements Specification for Crowns Game**

Version 1.3

Institution: Facultatea de Automatică și Calculatoare

Authors:

- Lungu Sebastian-Mihai,
- Crețu Cristiana,
- Radani Antonia

Date: 23.05.2026

## Table of Contents

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Revision History .....                             | 4 |
| 1. Introduction.....                               | 4 |
| 1.1 Purpose.....                                   | 4 |
| 1.2 Document Conventions.....                      | 4 |
| 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions..... | 4 |
| 1.4 Product Scope .....                            | 5 |
| 1.5 References .....                               | 5 |
| 2. Overall Description.....                        | 5 |
| 2.1 Product Perspective.....                       | 5 |
| 2.2 Product Functions .....                        | 7 |
| 2.3 User Classes and Characteristics .....         | 7 |
| 2.4 Operating Environment.....                     | 7 |
| 2.5 Design and Implementation Constraints .....    | 7 |
| 2.6 User Documentation .....                       | 7 |
| 2.7 Assumptions and Dependencies .....             | 7 |
| 3. External Interface Requirements.....            | 8 |
| 3.1 User Interfaces .....                          | 8 |
| 3.2 Hardware Interfaces .....                      | 8 |
| 3.3 Software Interfaces .....                      | 8 |
| 3.4 Communications Interfaces .....                | 8 |
| 4. System Features .....                           | 8 |
| 4.1 Generarea automată a tablei de joc .....       | 8 |
| Description and Priority .....                     | 8 |
| Stimulus/Response Sequences .....                  | 8 |
| Functional Requirements .....                      | 8 |
| 4.2 Validarea regulilor în timp real.....          | 8 |
| Description and Priority .....                     | 8 |
| Stimulus/Response Sequences .....                  | 9 |
| Functional Requirements .....                      | 9 |
| 4.3 Gestionarea input-ului.....                    | 9 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Description and Priority .....                      | 9  |
| Stimulus/Response Sequences .....                   | 9  |
| Functional Requirements .....                       | 9  |
| 4.4 Strategy Pattern – Niveluri de dificultate..... | 9  |
| Description and Priority .....                      | 9  |
| Stimulus/Response Sequences .....                   | 9  |
| Functional Requirements .....                       | 10 |
| 4.5 Gestionarea stării jocului .....                | 10 |
| Description and Priority .....                      | 10 |
| Stimulus/Response Sequences .....                   | 10 |
| Functional Requirements .....                       | 10 |
| 5. Other Nonfunctional Requirements .....           | 10 |
| 5.1 Performance Requirements .....                  | 10 |
| 5.2 Safety Requirements .....                       | 10 |
| 5.3 Security Requirements .....                     | 10 |
| 5.4 Software Quality Attributes .....               | 10 |
| 5.5 Business Rules .....                            | 11 |
| 6. Other Requirements .....                         | 11 |
| Appendix A: Glossary .....                          | 11 |
| Appendix B: Analysis Models .....                   | 11 |
| Use Case Diagram .....                              | 11 |
| Class Diagram .....                                 | 12 |
| Sequence Diagram .....                              | 13 |
| Activity Diagram .....                              | 14 |
| Appendix C: Unit Testing Cases .....                | 15 |
| Final Notes .....                                   | 17 |

## Revision History

| Name                  | Date       | Reason For Changes                                         | Version |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Lungu Sebastian-Mihai | 15.05.2026 | Creare document inițial                                    | 1.0     |
| Radani Antonia        | 16.05.2026 | Corectare erori și adăugare capitole 4, 5 și “Final Notes” | 1.1     |
| Crețu Cristiana       | 17.05.2026 | Adăugare diagrame UML                                      | 1.2     |
| Lungu Sebastian-Mihai | 23.05.2026 | Modificare Diagrame UML conform codului actualizat         | 1.3     |

## 1. Introduction

### 1.1 Purpose

Acest document specifică cerințele software pentru aplicația desktop „Crowns Game”, versiunea 1.0.

Documentul are rolul de a defini funcționalitățile, constrângerile, interfețele și caracteristicile de calitate ale sistemului.

Acesta reprezintă baza pentru proiectarea arhitecturală, implementarea în limbajul C# și testarea aplicației.

### 1.2 Document Conventions

Documentul respectă recomandările IEEE Std 830-1993 pentru redactarea unui Software Requirements Specification (SRS).

Toate cerințele funcționale sunt exprimate utilizând sintagma „Sistemul va...” pentru a asigura caracterul verificabil și claritatea.

Documentul este redactat utilizând font Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere Single.

### 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Acest document este destinat următoarelor categorii de cititori implicați în ciclul de dezvoltare a produsului:

- **Project Manageri și Stakeholderi:** Vor citi secțiunile 1 și 2 pentru a înțelege viziunea de ansamblu, scopul proiectului și constrângerile tehnice.
- **Echipa de Dezvoltare (Software Developers):** Va utiliza secțiunile 3 și 4 ca referință principală și ghid strict pentru implementarea arhitecturii în C# și a logicii de joc.
- **Echipa de Quality Assurance (QA / Testerii):** Va folosi cerințele funcționale și non-funcționale din document pentru a elabora planurile de testare (test cases) și pentru a valida corectitudinea algoritmilor de joc.
- **Game Designers:** Vor verifica secțiunea 4 pentru a se asigura că mecanicile de joc și strategiile de dificultate sunt aliniate cu viziunea inițială a puzzle-ului.

**Sugestie de lectură:** Se recomandă parcurgerea liniară a documentului, începând cu descrierea generală a produsului, urmată de detalierea interfețelor și a caracteristicilor specifice.

## 1.4 Product Scope

„Crowns Game” este o aplicație desktop bazată pe un puzzle logic de plasare a coroanelor pe o tablă împărțită în regiuni colorate.

Scopul aplicației este de a oferi o experiență interactivă de rezolvare a puzzle-urilor, incluzând generare automată de table, validare în timp real, niveluri de dificultate și sistem de ajutor pentru utilizatori.

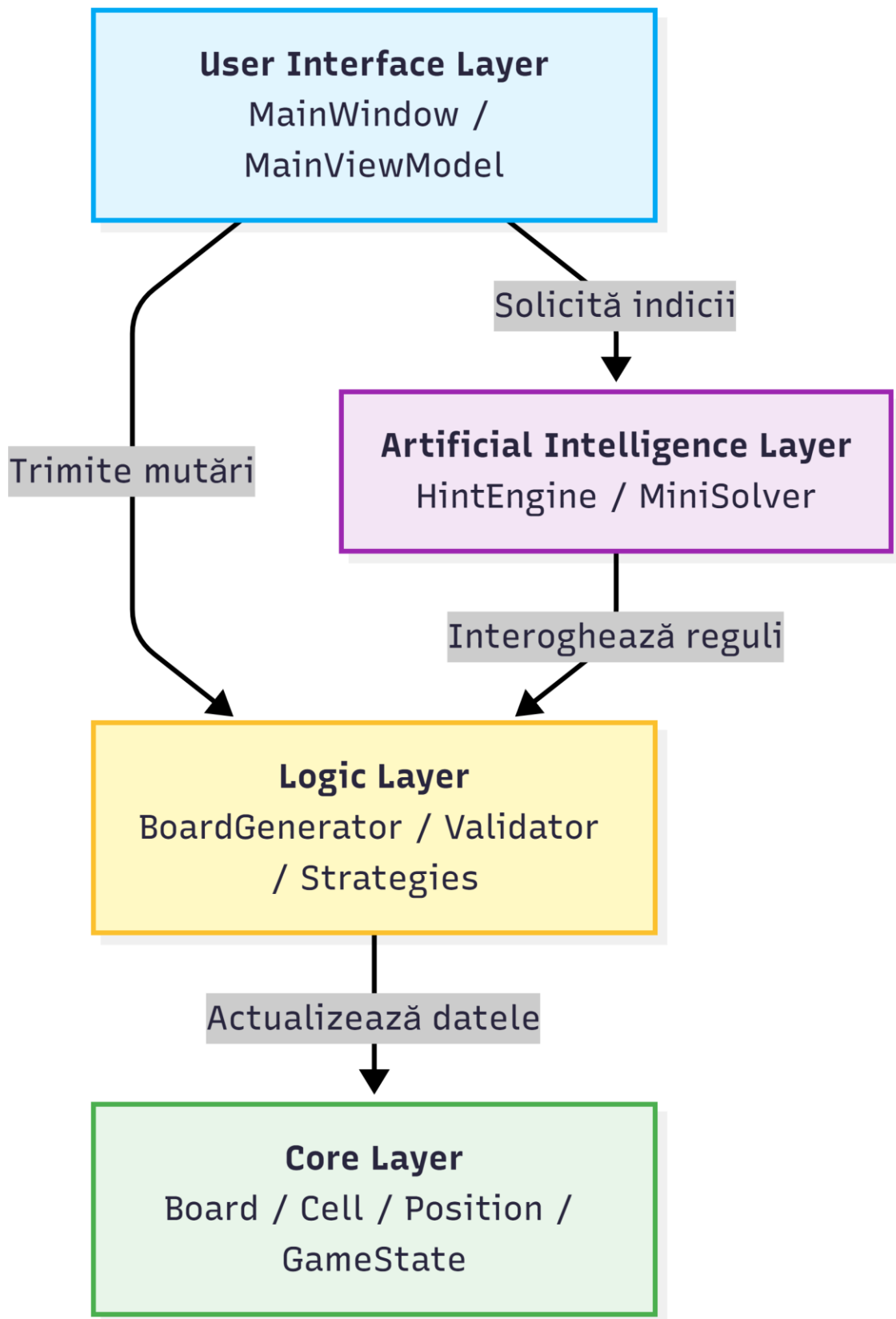
## 1.5 References

- IEEE Std 830-1993 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Cerințele oficiale pentru Proiectul IP 2023.
- .NET 10.0 Documentation.
- Documentația oficială Microsoft pentru dezvoltarea aplicațiilor desktop în C#.

# 2. Overall Description

## 2.1 Product Perspective

Aplicația este un produs standalone dezvoltat în C# bazat pe framework-ul modern cross-platform **Avalonia UI (.NET 10.0)**. Arhitectura respectă șablonul de proiectare arhitecturală **MVVM (Model-View-ViewModel)**, asigurând o separare strictă între interfața grafică, logica de asistență inteligentă și entitățile de bază ale jocului.



## 2.2 Product Functions

- Generarea automată a tablei de joc.
- Validarea regulilor jocului în timp real.
- Gestionarea input-ului utilizatorului.
- Implementarea nivelurilor de dificultate prin Strategy Pattern.
- Salvarea și gestionarea stării jocului.
- Furnizarea de asistență inteligentă în timp real printr-un motor de sugestii (HintEngine) și un algoritm de căutare a soluțiilor (MiniSolver).

## 2.3 User Classes and Characteristics

Jucătorul începător utilizează nivelurile Easy și Help pentru a înțelege regulile jocului. Jucătorul avansat utilizează modurile Medium și Hard pentru provocări suplimentare și rezolvări fără indicii.

## 2.4 Operating Environment

- Platformă hardware: PC x86/x64.
- Sistem de operare: Windows 10 sau mai nou.
- .NET Runtime 10.0 instalat.
- Memorie minimă recomandată: 4 GB RAM.

## 2.5 Design and Implementation Constraints

- Limbaj obligatoriu: C#.
- Fiecare modul principal trebuie implementat într-un DLL separat.
- Utilizarea unui design pattern complex (Strategy Pattern).
- Interfață grafică obligatorie.

## 2.6 User Documentation

Aplicația va include un sistem Help integrat care explică regulile jocului, comenzile și modul de utilizare.

Documentația finală va conține capturi de ecran, descrieri UML și exemple de utilizare.

## 2.7 Assumptions and Dependencies

Se presupune că utilizatorul are instalat .NET Runtime 10.0.

Corectitudinea jocului depinde de funcționarea corectă a algoritmilor de generare și validare.

### 3. External Interface Requirements

#### 3.1 User Interfaces

Sistemul va afișa o tablă de joc sub formă de grid.

Regiunile vor fi colorate diferit pentru identificare vizuală.

Coroanele vor fi reprezentate prin simboluri grafice vizibile.

Interfața va include butoane pentru New Game, Restart, Help și Difficulty.

#### 3.2 Hardware Interfaces

Aplicația utilizează mouse și tastatură pentru interacțiune.

Nu există interfețe hardware externe speciale.

#### 3.3 Software Interfaces

Aplicația utilizează bibliotecile standard .NET 10.0 și comunică între modulele Crowns.Core.dll și Crowns.Logic.dll.

Interfața principală va apela funcționalitățile logicii de joc prin referințe directe.

#### 3.4 Communications Interfaces

Aplicația nu necesită conexiune la internet și nu utilizează protocoale de comunicație externe.

### 4. System Features

#### 4.1 Generarea automată a tablei de joc

##### Description and Priority

Permite generarea unei noi table de joc pe baza nivelului selectat. Prioritate: Ridicăta.

##### Stimulus/Response Sequences

Stimul: Jucătorul selectează nivelul de dificultate și apasă "New Game".

Răspuns: Sistemul apelează BoardGenerator, împarte matricea în regiuni valide și randează interfața grafică.

##### Functional Requirements

REQ-1: Sistemul va genera exclusiv table cu soluție unică.

REQ-2: Regiunile vor fi formate doar din celule adiacente.

REQ-3: Tabla generată va respecta dimensiunea selectată.

#### 4.2 Validarea regulilor în timp real

##### Description and Priority

Verifică respectarea regulilor jocului după fiecare mutare. Prioritate: Ridicăta.



### Stimulus/Response Sequences

Stimul: Jucătorul dă click pe o celulă pentru a plasa o coroană.

Răspuns: Validator verifică rândul, coloana, regiunea și adiacența. Dacă există un conflict logic, celula se colorează în roșu pentru a atenționa utilizatorul.

### Functional Requirements

REQ-4: Sistemul va interzice două coroane pe același rând.

REQ-5: Sistemul va interzice două coroane pe aceeași coloană.

REQ-6: Sistemul va interzice două coroane în aceeași regiune.

REQ-7: Sistemul va interzice coroanele adiacente inclusiv pe diagonală.

## 4.3 Gestionarea input-ului

### Description and Priority

Procesează acțiunile utilizatorului asupra tablei. Prioritate: Ridicată.

### Stimulus/Response Sequences

Stimul 1: Utilizatorul efectuează un clic stânga pe o celulă goală a tablei de joc.

Răspuns 1: Componenta InputHandler interceptează coordonatele, iar sistemul plasează vizual o coroană în celula respectivă și trimite poziția către validare.

Stimul 2: Utilizatorul efectuează un clic pe o celulă care conține deja o coroană.

Răspuns 2: Sistemul elimină coroana din celula respectivă, eliberează poziția în obiectul Board și actualizează interfața grafică.

### Functional Requirements

REQ-8: Sistemul va permite plasarea unei coroane prin click.

REQ-9: Sistemul va permite eliminarea unei coroane existente.

REQ-10: Sistemul va evidenția celula selectată.

## 4.4 Strategy Pattern – Niveluri de dificultate

### Description and Priority

Permite adaptarea dinamică a parametrilor jocului (dimensiunea tablei și numărul de coroane necesare per regiune/rând/coloană) în funcție de dificultatea selectată. Prioritate: Ridicată.

### Stimulus/Response Sequences

Stimul 1: Utilizatorul apasă butonul grafic „Help/Hint” din interfață.

Răspuns 1: ViewModel-ul apelează componenta HintEngine. Aceasta trimite tabla curentă către MiniSolver pentru a calcula stările sigure și returnează către interfața grafică coordonatele celulei recomandate, evidențiind-o vizual.

### Functional Requirements

REQ-11: EasyStrategy va configura sistemul pentru o tablă de 8x8 și o limită de 1 coroană.

REQ-12: MediumStrategy va configura sistemul pentru o tablă de 10x10 și o limită de 2 coroane.

REQ-13: HardStrategy va configura sistemul pentru o tablă de 14x14 și o limită de 3 coroane.

REQ-14: Validator și BoardGenerator vor interoga independent strategia curentă pentru a asigura coerența regulilor matematice pe tot parcursul meciului.

## 4.5 Gestionarea stării jocului

### Description and Priority

Monitorizează progresul și finalizarea jocului. Prioritate: Ridicată.

### Stimulus/Response Sequences

Stimul: Utilizatorul plasează corect ultima coroană necesară pe tablă, respectând toate regulile de validare.

Răspuns: Componenta GameState trece în starea „Won”, oprește cronometrul (dacă există), blochează tabla împotriva altor clicuri și afișează un pop-up grafic cu mesajul de victorie.

### Functional Requirements

REQ-15: Sistemul va detecta finalizarea corectă a puzzle-ului.

REQ-16: Sistemul va afișa mesaje de victorie sau eroare.

REQ-17: Sistemul va permite restartarea jocului.

## 5. Other Nonfunctional Requirements

### 5.1 Performance Requirements

Generarea unei table noi trebuie realizată în mai puțin de 3 secunde.

Validarea mutărilor trebuie să se realizeze instantaneu.

### 5.2 Safety Requirements

Aplicația nu trebuie să permită pierderea progresului din cauza excepțiilor netratate.

### 5.3 Security Requirements

Aplicația nu colectează date personale și nu necesită autentificare.

### 5.4 Software Quality Attributes

- Maintainability – cod modular și comentat.
- Usability – interfață intuitivă.

- Reliability – validare corectă a regulilor.
- Portability – rulare pe orice sistem Windows compatibil .NET 10.0.

### 5.5 Business Rules

Fiecare joc trebuie să respecte regulile clasice ale puzzle-ului Crowns.  
Utilizatorul poate avea o singură sesiune activă simultan.

## 6. Other Requirements

Aplicația trebuie să includă capturi de ecran și diagrame UML în documentația finală.  
Codul sursă trebuie livrat împreună cu documentația și fișierele DLL.

## Appendix A: Glossary

Board – Tabla de joc.

Cell – Celulă individuală a tablei.

Strategy Pattern – Pattern comportamental utilizat pentru dificultăți.

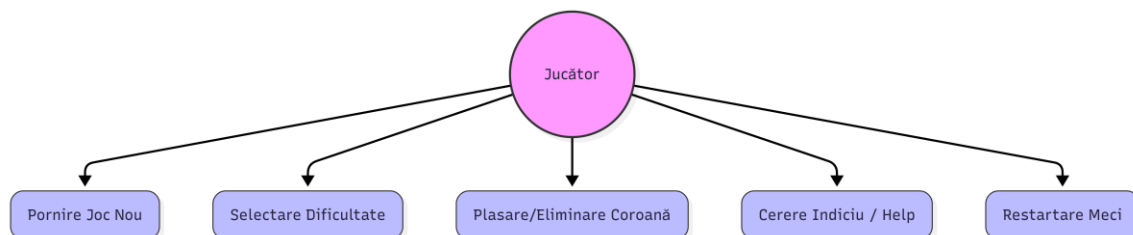
Validator – Componentă care verifică regulile jocului.

## Appendix B: Analysis Models

Această secțiune conține modelele grafice (UML) care descriu arhitectura, comportamentul și interacțiunile din cadrul aplicației Crowns Game.

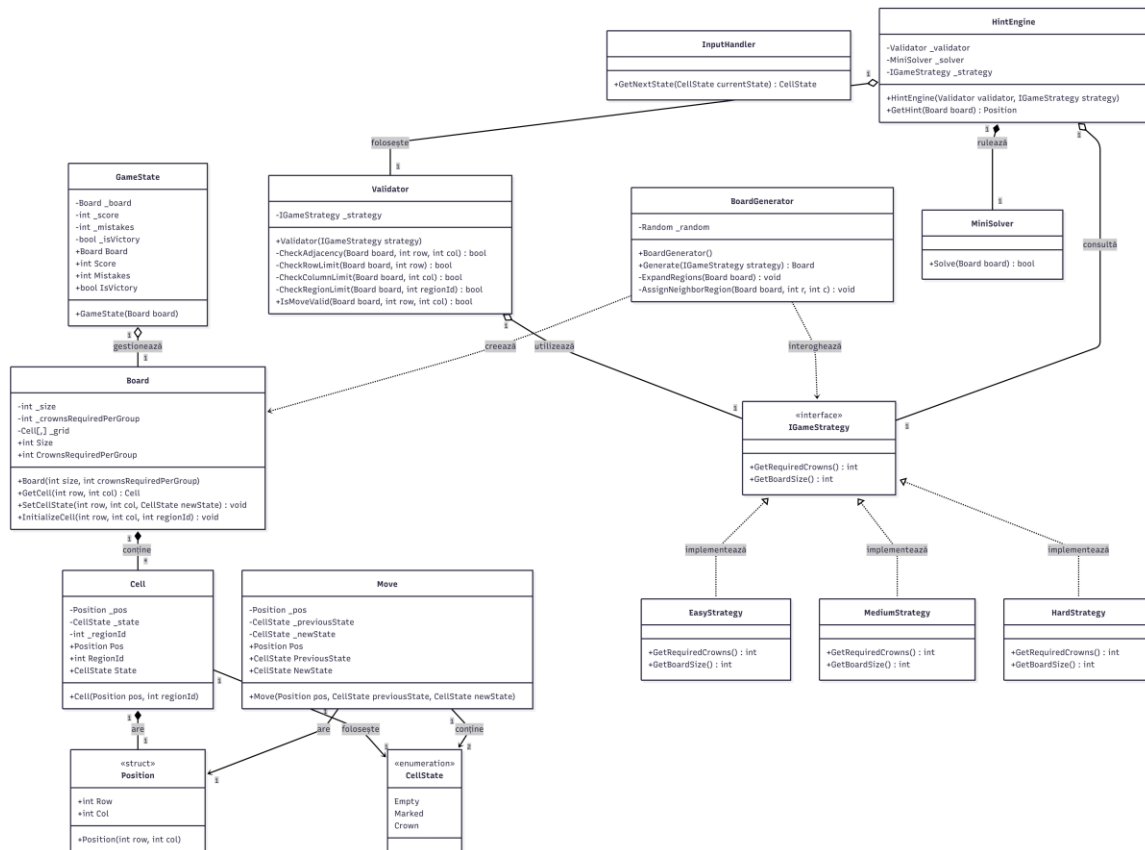
### Use Case Diagram

Diagrama de mai jos ilustrează principalele acțiuni pe care jucătorul le poate iniția în interfața aplicației.



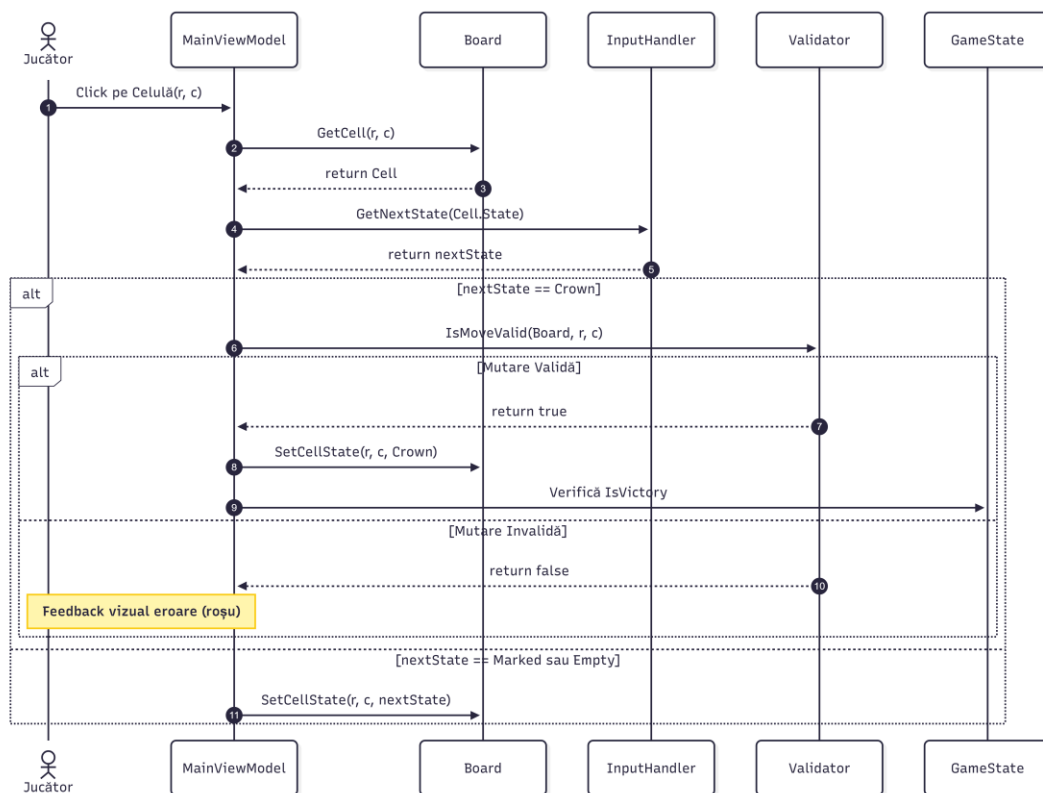
## Class Diagram

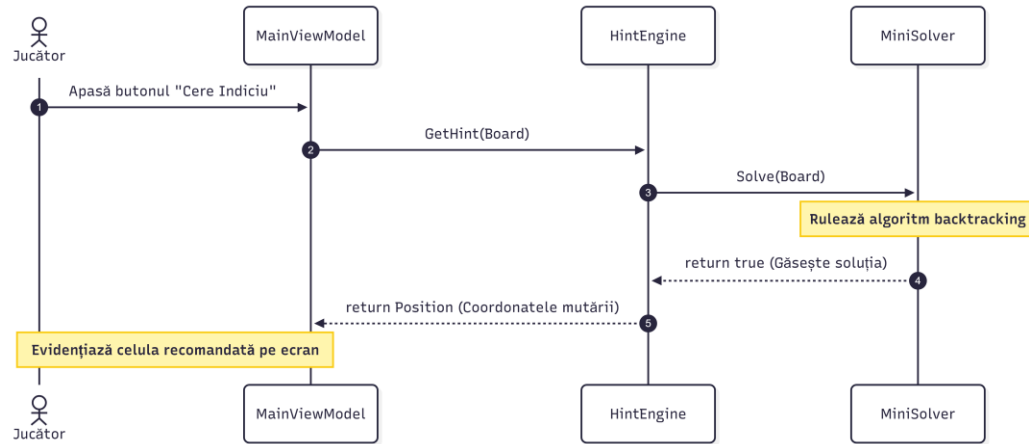
Următoarea diagramă reflectă structura internă a modulelor Core și Logic, evidențiind implementarea șablonului de proiectare Strategy pentru gestionarea nivelurilor de dificultate.



## Sequence Diagram

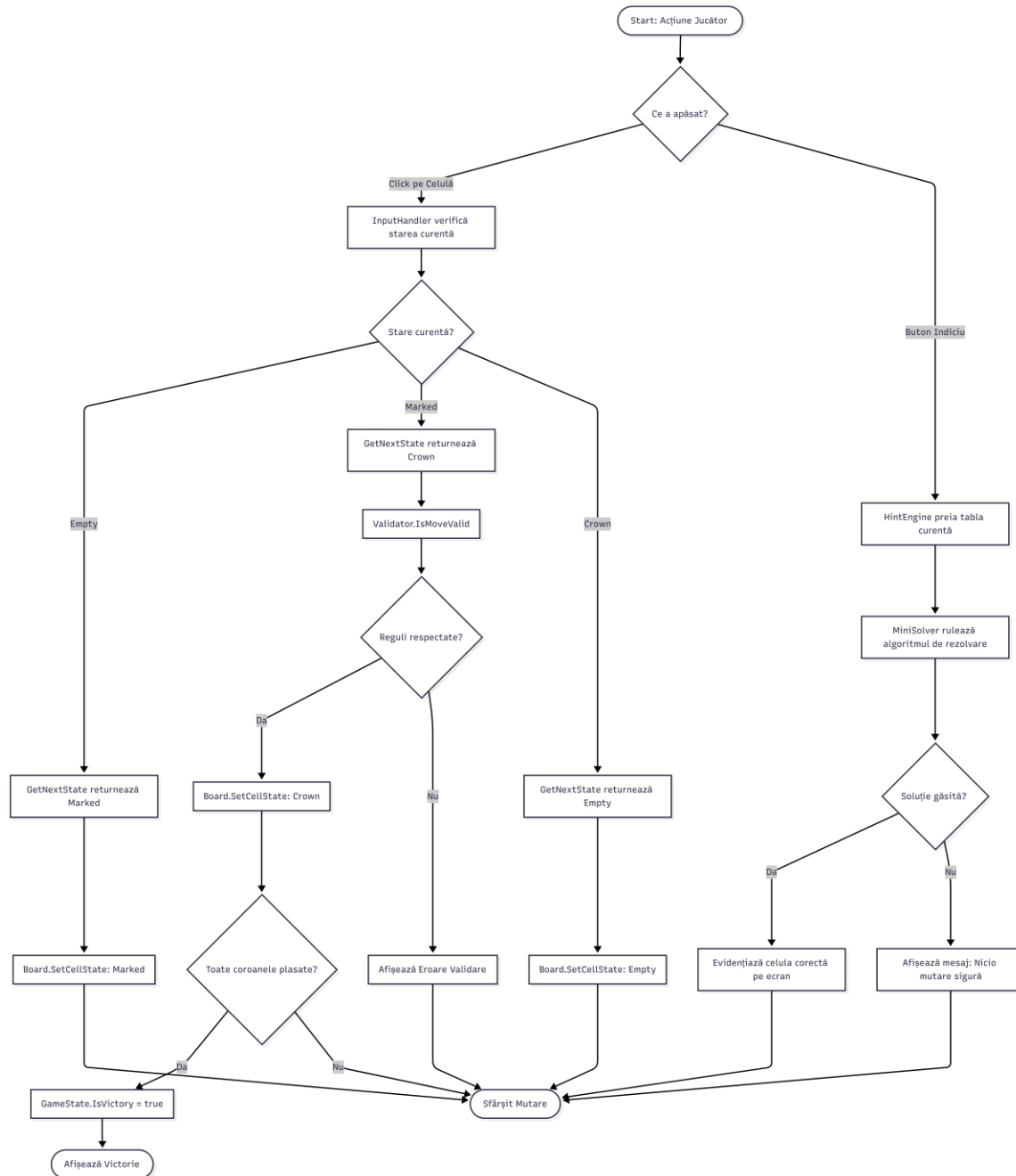
Diagrama de secvență detaliază fluxul de mesaje și apeluri de metode declanșate din momentul în care utilizatorul efectuează un click pe o celulă de pe tabla de joc.





### Activity Diagram

Această diagramă descrie algoritmul decizional și de validare executat de modulul logic la fiecare interacțiune cu tabla de joc, incluzând ciclul stărilor unei celule (Empty -> Marked -> Crown).



## Appendix C: Unit Testing Cases

| Test ID | Description                | Expected Result           |
|---------|----------------------------|---------------------------|
| T1      | Generate empty board       | Board generated correctly |
| T2      | Generate unique solution   | Single solution exists    |
| T3      | Place valid crown          | Crown accepted            |
| T4      | Place crown on same row    | Error displayed           |
| T5      | Place crown on same column | Error displayed           |

|     |                            |                            |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| T6  | Place crown in same region | Error displayed            |
| T7  | Place adjacent crown       | Error displayed            |
| T8  | Remove crown               | Crown removed              |
| T9  | Restart game               | Board reset                |
| T10 | Easy strategy hint         | Hint displayed             |
| T11 | Medium strategy limit      | Limited hints              |
| T12 | Hard strategy              | No hints                   |
| T13 | Win detection              | Victory message            |
| T14 | Invalid click              | No crash                   |
| T15 | Rapid clicks               | System stable              |
| T16 | Board rendering            | Correct visualization      |
| T17 | Region generation          | Connected regions          |
| T18 | Save game state            | State updated              |
| T19 | Load game state            | State restored             |
| T20 | Unhandled exception test   | Application remains stable |



## **Final Notes**

Acest document reprezintă o bază completă pentru dezvoltarea aplicației „Crowns Game”.

Au fost completate toate secțiunile principale necesare conform șablonului IEEE și cerințelor proiectului.

Echipa trebuie doar să completeze numele membrilor, grupa și eventual să adauge capturi reale de ecran după finalizarea aplicației.